CADERNO RESOLVIDO • RESPOSTAS PARA A PROVA

01. Qual notação e quais hipóteses são usadas?

Resposta: Consideramos G=(V,E) finito, simples, não direcionado e conexo, com pelo menos três arestas. O grau d(v) é a quantidade de arestas incidentes em v. Escrevemos n=|V| e m=|E|. Em L(G), cada aresta e de G é representada por um vértice, cujo grau também é escrito d(e), com o contexto indicando o grafo.

$$n = |V|, \qquad m = |E|, \qquad d(v) = |\{e \in E : v \in e\}|$$

Usamos “euleriano” para a existência de circuito euleriano; “semieuleriano aberto” para exatamente dois vértices ímpares; “hamiltoniano” para a existência de ciclo hamiltoniano. A hipótese m≥3 evita que L(G) tenha menos de três vértices. As afirmações sobre Hamilton referem-se a ciclos, não apenas a caminhos.

02. Qual a diferença entre Euler e Hamilton?

Resposta: Euler trata de percorrer todas as arestas exatamente uma vez; Hamilton trata de visitar todos os vértices exatamente uma vez. Um circuito euleriano fecha no vértice inicial e pode repetir outros vértices, desde que não repita arestas. Um ciclo hamiltoniano também fecha, mas não repete vértices no meio do percurso.

Por exemplo, dois triângulos abc e ade com o único vértice comum a admitem o circuito euleriano abaixo. O vértice a se repete no meio, o que é permitido para Euler. Esse grafo não é hamiltoniano: a é vértice de articulação, e um grafo com ciclo hamiltoniano não pode ter articulação.

$$a \to b \to c \to a \to d \to e \to a$$

03. Como decidir se um grafo é euleriano?

Resposta: Pelo teorema de Euler, um grafo conexo é euleriano se, e somente se, todos os seus vértices têm grau par. Se há exatamente dois vértices ímpares, existe caminho euleriano aberto, começando em um deles e terminando no outro. Com quatro ou mais ímpares, não existe caminho que percorra todas as arestas uma única vez.

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$$

A identidade é o lema do aperto de mãos: cada aresta contribui uma vez em cada ponta. Ela implica que a quantidade de vértices ímpares é par. A necessidade dos graus pares vem do emparelhamento entre entrada e saída em cada vértice de um circuito. A suficiência pode ser obtida construindo circuitos por arestas não usadas e unindo-os até consumir todas as arestas, como em Hierholzer. Somar graus e dividir por dois apenas conta as arestas; essa operação, sozinha, não prova que o grafo seja euleriano.

04. Como construir L(G) a partir de G?

Resposta: Para construir L(G), crie um vértice para cada aresta de G e ligue dois desses vértices quando as arestas correspondentes compartilham uma extremidade. Formalmente:

$$V(L(G)) = E$$

$$\{e, f\} \in E(L(G)) \iff e \neq f \text{ e } e \cap f \neq \varnothing$$

Por exemplo, se E={ab,ac,bc,ad}, os vértices de L(G) são ab,ac,bc,ad. Há as ligações ab—ac, ab—bc, ab—ad, ac—bc e ac—ad. Não há bc—ad, pois essas arestas não têm ponta comum. Se G é conexo, L(G) também é conexo: uma sequência de arestas incidentes em G se transforma em um passeio entre seus vértices correspondentes em L(G).

05. Como calcular o grau de um vértice de L(G)?

Resposta: O grau do vértice de L(G) correspondente à aresta e={u,v} é a soma dos graus de suas duas pontas em G menos dois:

$$d(e) = (d(u) - 1) + (d(v) - 1) = d(u) + d(v) - 2$$

Existem d(u)−1 outras arestas incidentes em u e d(v)−1 incidentes em v. Subtraímos a própria aresta e das duas contagens. Como G é simples, nenhuma outra aresta é contada nos dois conjuntos; portanto a soma é correta. Na fórmula, d(e) é grau em L(G), enquanto d(u),d(v) são graus em G. Não é uma distância nem a quantidade total de vértices.

$$|V(L(G))| = |E| = \tfrac{1}{2} \sum_{v \in V} d(v)$$

Essa última expressão é uma conta diferente: informa quantos vértices existem em L(G).

06. Para L(G) ser euleriano, como deve ser G?

Resposta: Uma condição suficiente simples é G ser euleriano: seus graus pares produzem graus pares em L(G). A condição necessária e suficiente, considerando G conexo, é que todos os graus de G tenham a mesma paridade: todos pares OU todos ímpares. Portanto, G não precisa ser euleriano; ter todos os graus ímpares também pode produzir L(G) euleriano.

Nas fórmulas abaixo, k e ℓ são números inteiros: 2k e 2ℓ representam graus pares; 2k+1 e $2\ell+1$ representam graus ímpares. Usamos letras diferentes porque os graus das duas pontas podem ser diferentes. ℓ é um “L” minúsculo usado como número, não o operador L(G).

$$d(e) = d(u) + d(v) - 2$$

$$d(u) = 2k,\ d(v) = 2\ell \implies d(e) = 2(k + \ell - 1)$$

$$d(u) = 2k + 1,\ d(v) = 2\ell + 1 \implies d(e) = 2(k + \ell)$$

Nas duas situações, cada vértice e de L(G) tem grau par. Como G é conexo, L(G) também é conexo; pelo teorema de Euler, L(G) é euleriano. Reciprocamente, se L(G) é euleriano, a fórmula força cada aresta uv de G a ligar pontas de mesma paridade. A conectividade propaga essa igualdade por todos os vértices de G. Portanto, a condição é necessária e suficiente. A estrela $K_{1,3}$, de graus 3,1,1,1, ilustra a possibilidade de todos os graus ímpares: seu grafo de linha é K_3.

07. Para L(G) ser semieuleriano, como deve ser G?

Resposta: Para que L(G) seja semieuleriano aberto, G deve ser conexo e possuir exatamente duas arestas cujas extremidades tenham graus de paridades diferentes. Seja q a quantidade dessas arestas. Pela fórmula do grau, uma aresta par–ímpar gera um vértice ímpar em L(G), e somente esse tipo de aresta gera grau ímpar. G ser semieuleriano, por si só, não garante essa contagem; por isso essa hipótese isolada não é suficiente.

$$d(e) = d(u) + d(v) - 2$$

$$q = 2 \iff L(G) \text{ semieuleriano aberto}$$

Como L(G) é conexo, o teorema de Euler garante caminho euleriano aberto exatamente quando existem dois vértices ímpares. Se os únicos ímpares de G forem u,v, q=d(u)+d(v)−2 quando uv é aresta, ou q=d(u)+d(v) quando não é. No primeiro caso subtraímos dois porque uv foi contada nas duas pontas e não liga par a ímpar. Logo, G ter dois ímpares não basta: no losango com diagonal, q=3+3−2=4, e L(G) tem quatro ímpares.

08. Para L(G) ser hamiltoniano, como deve ser G?

Resposta: Uma condição suficiente simples é G ser euleriano. Nesse caso, L(G) será hamiltoniano. Para responder que condição garante o resultado, essa hipótese e a demonstração a seguir já resolvem a pergunta.

Como G é euleriano, existe um circuito que percorre todas as suas arestas exatamente uma vez. Sejam $e_1,\ldots,e_m$ as arestas na ordem desse circuito. Em L(G), elas são todos os vértices. Arestas consecutivas compartilham uma extremidade, inclusive a última e a primeira; logo os vértices correspondentes são adjacentes. Portanto a sequência abaixo é um ciclo hamiltoniano em L(G):

$$e_1 \to e_2 \to \cdots \to e_m \to e_1$$

G ser hamiltoniano também é uma condição suficiente. Seu ciclo hamiltoniano contém todos os vértices de G e tem graus internos iguais a 2, sendo um subgrafo euleriano dominante. Isso também garante L(G) hamiltoniano.

Essas condições são suficientes, mas não necessárias: não se deve afirmar que G obrigatoriamente precisa ser euleriano ou hamiltoniano. A estrela $K_{1,3}$ não é nenhum dos dois, mas seu grafo de linha é o triângulo hamiltoniano K_3.

Se a pergunta exigir a condição necessária E suficiente, usa-se a caracterização de Harary–Nash-Williams: G deve conter um subgrafo H conexo, de graus internos pares, que tenha pelo menos uma ponta de cada aresta de G entre seus vértices. Permite-se H com um único vértice de grau zero:

$$H \subseteq G, \qquad H \text{ conexo}$$

$$\forall v \in V(H), \quad d(v) \in \{0, 2, 4, \ldots\} \quad \text{em } H$$

$$\forall \{u, v\} \in E, \quad u \in V(H) \text{ ou } v \in V(H)$$

Esse H é chamado euleriano dominante: nenhuma aresta de G pode ter as duas pontas fora de H. Quando G é euleriano, basta escolher H=G. Quando G é hamiltoniano, escolha como H um ciclo hamiltoniano de G. Assim, as respostas mais simples são casos particulares da caracterização geral.

09. Por que o subgrafo dominante garante Hamilton?

Resposta: O subgrafo euleriano dominante H garante um ciclo hamiltoniano em L(G) porque permite ordenar todas as arestas de G circularmente, com arestas consecutivas incidentes. Se H tem arestas, comece pela ordem de seu circuito euleriano. Atribua cada aresta externa a uma de suas pontas que pertença a H. Em uma passagem do circuito por v, insira as arestas atribuídas a v entre a chegada e a saída. Todas compartilham v, logo os vértices correspondentes são adjacentes em L(G). Cada aresta aparece uma vez e a sequência fecha.

$$e_1 \to e_2 \to \cdots \to e_m \to e_1$$

Se H tem só um vértice, todas as arestas de G incidem nele; então $L(G)=K_m$ e, como $m \geq 3$, há ciclo hamiltoniano. A necessidade também vale: de um ciclo $e_1,\ldots,e_m,e_1$ de L(G), registre as pontas comuns x_i entre arestas consecutivas. Percorra e_i quando suas duas pontas registradas forem diferentes; caso sejam iguais, permaneça nessa ponta. Eliminando as permanências, obtemos uma trilha fechada sem arestas repetidas, ou um único vértice. Ela define H conexo, de graus pares, que encosta em toda aresta de G.

10. Se G é euleriano, então G é hamiltoniano?

Resposta: Não. G pode ser euleriano sem ser hamiltoniano. Dois triângulos com um vértice comum são um contraexemplo. Considere G com V={a,b,c,d,e} e E={ab,bc,ac,ad,de,ae}, isto é, os triângulos abc e ade com apenas a em comum.

$$d(a) = 4, \qquad d(b) = d(c) = d(d) = d(e) = 2$$

G é conexo e todos os seus graus são pares, portanto satisfaz a hipótese euleriana.

O vértice a é de articulação: sua remoção separa os dois triângulos. Um ciclo hamiltoniano não pode existir nesse caso. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

11. Se G é hamiltoniano, então G é euleriano?

Resposta: Não. Ser hamiltoniano não exige graus pares. K_4 é hamiltoniano e não é euleriano. Considere $G=K_4$, o grafo completo nos vértices a,b,c,d.

$$d(a) = d(b) = d(c) = d(d) = 3$$

A hipótese hamiltoniana é satisfeita pelo ciclo a → b → c → d → a em G.

O ciclo a→b→c→d→a visita todos os vértices. Porém os quatro vértices têm grau 3, impedindo circuito euleriano. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

12. Se G é euleriano, então G é semieuleriano aberto?

Resposta: Não, usando semieuleriano no sentido aberto. Um euleriano tem zero ímpares, enquanto um semieuleriano aberto tem dois. Pelo teorema de Euler, um grafo conexo euleriano tem todos os graus pares, portanto zero vértices ímpares. Um caminho euleriano aberto existe exatamente quando há dois ímpares. Essas situações são incompatíveis. O triângulo C_3, que também é $L(K_{1,3})$, fornece um exemplo concreto de grafo euleriano que não é semieuleriano aberto.

13. Se G é semieuleriano aberto, então G é euleriano?

Resposta: Não. Se G possui exatamente dois vértices ímpares, não pode possuir circuito euleriano. Pelo teorema de Euler, exatamente dois vértices ímpares permitem somente o caminho euleriano aberto, que tem início e fim distintos. Um circuito euleriano exigiria zero ímpares. Logo a hipótese impede a conclusão. P_4, ou $L(P_4)=P_3$ quando a pergunta trata do grafo de linha, é um contraexemplo concreto.

14. Se G é semieuleriano aberto, então G é hamiltoniano?

Resposta: Não. Um caminho euleriano aberto não garante ciclo hamiltoniano. P_4 é um contraexemplo. Considere o caminho $G=P_4$, com $V=\{a,b,c,d\}$ e $E=\{ab,bc,cd\}$.

$$G: \quad d(a)=1, \quad d(b)=2, \quad d(c)=2, \quad d(d)=1$$

$$L(G): \quad d(ab)=1, \quad d(bc)=2, \quad d(cd)=1$$

G é conexo e tem exatamente dois vértices ímpares, portanto satisfaz a hipótese semieuleriana aberta.

As folhas a,d têm grau 1. Um ciclo hamiltoniano precisaria de duas arestas incidentes em cada uma delas. Um vértice de grau 1 não pode pertencer a um ciclo hamiltoniano, pois faltaria uma segunda aresta para entrar e sair. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

15. Se G é hamiltoniano, então G é semieuleriano aberto?

Resposta: Não. Um grafo hamiltoniano pode ter zero ímpares. C_3 é hamiltoniano e não é semieuleriano aberto. Considere o triângulo $G=C_3$, com $V=\{a,b,c\}$ e $E=\{ab,bc,ac\}$.

$$d(a)=d(b)=d(c)=2$$

A hipótese hamiltoniana é satisfeita pelo ciclo a → b → c → a em G.

O próprio triângulo é um ciclo hamiltoniano, mas todos os seus graus são pares. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

16. Se G é euleriano, então L(G) é euleriano?

Resposta: Sim. Como G é euleriano, pelo teorema de Euler todos os graus d(v) são pares. Para qualquer aresta e={u,v}, o vértice correspondente em L(G) possui grau calculado pela fórmula abaixo. Como os graus das pontas são pares, escreva d(u)=2k e d(v)=2ℓ, com k e ℓ inteiros:

$$d(e) = d(u) + d(v) - 2 = 2k + 2\ell - 2 = 2(k + \ell - 1)$$

Portanto cada grau de L(G) é par. Além disso, G conexo implica L(G) conexo. Assim L(G) é conexo e tem todos os graus pares; pelo teorema de Euler, é euleriano. A prova calcula o grau de cada vértice, e não apenas a soma total dos graus.

17. Se G é euleriano, então L(G) é semieuleriano aberto?

Resposta: Não, no sentido aberto. Se G é euleriano, L(G) é euleriano e tem zero ímpares, não dois. Pelo teorema de Euler, um grafo conexo euleriano tem todos os graus pares, portanto zero vértices ímpares. Um caminho euleriano aberto existe exatamente quando há dois ímpares. Essas situações são incompatíveis. Se G é euleriano, L(G) também é euleriano pela fórmula d(e)=d(u)+d(v)−2. O triângulo C_3, que também é $L(K_{1,3})$, fornece um exemplo concreto de grafo euleriano que não é semieuleriano aberto.

18. Se G é euleriano, então L(G) é hamiltoniano?

Resposta: Sim. Como G é euleriano, existe um circuito que percorre todas as suas arestas exatamente uma vez. Escreva esse circuito como $v_0,e_1,v_1,\ldots,e_m,v_0$. As arestas $e_1,\ldots,e_m$ são distintas e formam todo E.

$$V(L(G)) = E = \{e_1, e_2, \ldots, e_m\}$$

Arestas consecutivas do circuito compartilham uma extremidade, portanto seus vértices correspondentes são adjacentes em L(G). Como o circuito fecha, a última e a primeira também são adjacentes. Logo a sequência abaixo é um ciclo por todos os vértices de L(G), uma única vez:

$$e_1 \to e_2 \to \cdots \to e_m \to e_1$$

Portanto L(G) é hamiltoniano. O circuito euleriano transforma-se em ciclo hamiltoniano, e não somente em caminho aberto.

Logo G euleriano é uma condição suficiente para L(G) ser hamiltoniano, mas não é necessária. Por exemplo, $K_{1,3}$ não é euleriano e seu grafo de linha é K_3, que é hamiltoniano. A implicação inversa não pode ser concluída.

19. Se G é semieuleriano aberto, então L(G) é euleriano?

Resposta: Não. Na verdade, nas hipóteses adotadas, G semieuleriano aberto impede L(G) euleriano. Suponha que L(G) fosse euleriano. Pela fórmula d(e)=d(u)+d(v)−2, cada aresta de G ligaria pontas com a mesma paridade. Como G é conexo, todos os seus vértices teriam graus de mesma paridade.

G não pode ter todos os graus pares, pois tem dois ímpares. Se todos fossem ímpares e existissem apenas dois, G teria dois vértices; sendo simples e conexo, teria só uma aresta, contrariando |E|≥3. Assim L(G) não pode ser euleriano. Como exemplo, P_4 é semi aberto e $L(P_4)=P_3$ tem dois ímpares.

20. Se G é semieuleriano aberto, então L(G) é semieuleriano aberto?

Resposta: Não. G pode ter dois vértices ímpares e L(G) ter quatro. O losango com diagonal é um contraexemplo. Considere G com V={a,b,c,d} e E={ab,ac,bc,ad,bd}, um losango com a diagonal ab.

$$G: \quad d(a)=3, \quad d(b)=3, \quad d(c)=2, \quad d(d)=2$$

$$L(G): \quad d(ab)=4, \quad d(ac)=3, \quad d(ad)=3, \quad d(bc)=3, \quad d(bd)=3$$

G é conexo e tem exatamente dois vértices ímpares, portanto satisfaz a hipótese semieuleriana aberta.

Em G, a,b têm grau 3; c,d têm grau 2. Em L(G), ab tem grau 4; ac,ad,bc,bd têm grau 3. Portanto L(G) possui quatro ímpares e não tem caminho euleriano. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

21. Se G é semieuleriano aberto, então L(G) é hamiltoniano?

Resposta: Não. A trilha euleriana aberta garante um caminho hamiltoniano em L(G), mas não garante um ciclo hamiltoniano. Considere o caminho $G=P_4$, com V={a,b,c,d} e E={ab,bc,cd}.

$$G: \quad d(a)=1, \quad d(b)=2, \quad d(c)=2, \quad d(d)=1$$

$$L(G): \quad d(ab)=1, \quad d(bc)=2, \quad d(cd)=1$$

G é conexo e tem exatamente dois vértices ímpares, portanto satisfaz a hipótese semieuleriana aberta.

P_4 gera P_3. O caminho ab→bc→cd visita todos os vértices do grafo de linha, mas a última e a primeira não são adjacentes. Um vértice de grau 1 não pode pertencer a um ciclo hamiltoniano, pois faltaria uma segunda aresta para entrar e sair. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

22. Se G é hamiltoniano, então L(G) é euleriano?

Resposta: Não. G pode ser hamiltoniano e L(G) possuir vértices de grau ímpar. Considere G com V={a,b,c,d} e E={ab,ac,bc,ad,bd}, um losango com a diagonal ab.

$$G: \quad d(a)=3, \quad d(b)=3, \quad d(c)=2, \quad d(d)=2$$

$$L(G): \quad d(ab)=4, \quad d(ac)=3, \quad d(ad)=3, \quad d(bc)=3, \quad d(bd)=3$$

A hipótese hamiltoniana é satisfeita pelo ciclo a → c → b → d → a em G.

G tem ciclo hamiltoniano a→c→b→d→a. Porém L(G) possui quatro ímpares; assim não é euleriano. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

23. Se G é hamiltoniano, então L(G) é semieuleriano aberto?

Resposta: Não. C_3 é hamiltoniano e seu grafo de linha é euleriano, com zero ímpares. Considere o triângulo G=C_3, com V={a,b,c} e E={ab,bc,ac}.

$$d(a)=d(b)=d(c)=2$$

A hipótese hamiltoniana é satisfeita pelo ciclo a → b → c → a em G.

Semieuleriano aberto exige exatamente dois ímpares. O triângulo mostra que essa conclusão não é garantida. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

24. Se G é hamiltoniano, então L(G) é hamiltoniano?

Resposta: Sim. Seja C um ciclo hamiltoniano de G. Ele é conexo, contém todos os vértices de G e tem grau 2 em cada um dentro do próprio C. Toda aresta adicional de G tem suas pontas em C; logo C é um subgrafo euleriano dominante.

$$C \subseteq G, \quad V(C)=V, \quad d(v)=2 \text{ em } C$$

Pelo teorema de Harary–Nash-Williams, L(G) é hamiltoniano. Construtivamente, ordene as arestas de C circularmente e atribua cada aresta extra a uma de suas pontas v. Insira as atribuídas a v entre as arestas do ciclo que chegam e saem de v. Todas compartilham v. A sequência ampliada inclui toda aresta de G uma vez e fecha, formando o ciclo hamiltoniano de L(G). Não basta usar só as arestas de C se G possuir cordas.

Portanto G hamiltoniano também é uma condição suficiente, não necessária. A estrela $K_{1,3}$ gera L(G)=K_3 hamiltoniano sem possuir ciclo em G.

25. Se L(G) é euleriano, então G é euleriano?

Resposta: Não. L(G) pode ser euleriano mesmo que G tenha todos os graus ímpares. Considere a estrela $G=K_{1,3}$, com centro a, folhas b,c,d e E={ab,ac,ad}.

$$G: \quad d(a)=3, \quad d(b)=1, \quad d(c)=1, \quad d(d)=1$$

$$L(G): \quad d(ab)=2, \quad d(ac)=2, \quad d(ad)=2$$

L(G) é conexo e todos os seus graus são pares, portanto satisfaz a hipótese euleriana.

A estrela $K_{1,3}$ tem graus 3,1,1,1 e gera o triângulo K_3, de graus 2,2,2. G não é euleriano. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

26. Se L(G) é euleriano, então G é semieuleriano aberto?

Resposta: Não. Se L(G) é euleriano e G é conexo, todos os graus de G têm a mesma paridade. Caso sejam todos pares, G é euleriano e não semi aberto. Caso sejam todos ímpares, G não pode ter exatamente dois vértices: no grafo simples conexo isso daria K_2, com uma única aresta, excluído pela hipótese $|E|\geq 3$.

Portanto G não é semieuleriano aberto. A estrela $K_{1,3}$ é um contraexemplo simples: $L(G)=K_3$ é euleriano, mas G tem quatro ímpares, de graus 3,1,1,1.

27. Se L(G) é euleriano, então G é hamiltoniano?

Resposta: Não. Um grafo de linha euleriano pode vir de uma árvore, que não tem ciclo hamiltoniano. Considere a estrela $G=K_{1,3}$, com centro a, folhas b,c,d e E={ab,ac,ad}.

$$G: \quad d(a)=3, \quad d(b)=1, \quad d(c)=1, \quad d(d)=1$$

$$L(G): \quad d(ab)=2, \quad d(ac)=2, \quad d(ad)=2$$

L(G) é conexo e todos os seus graus são pares, portanto satisfaz a hipótese euleriana.

$K_{1,3}$ tem folhas e não possui ciclo. Seu grafo de linha é o triângulo euleriano K_3. Um vértice de grau 1 não pode pertencer a um ciclo hamiltoniano, pois faltaria uma segunda aresta para entrar e sair. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

28. Se L(G) é semieuleriano aberto, então G é euleriano?

Resposta: Não. Se G fosse euleriano, então L(G) seria euleriano, pois cada grau $d(u)+d(v)-2$ seria par e L(G) seria conexo. Isso contradiz a hipótese de L(G) ter exatamente dois ímpares. Portanto G não pode ser euleriano. Por exemplo, $L(P_4)=P_3$ é semi aberto e $G=P_4$ não é euleriano.

29. Se L(G) é semieuleriano aberto, então G é semieuleriano aberto?

Resposta: Não. O grafo de linha pode ter dois ímpares, enquanto G tem quatro. Considere G com V={a,b,c,d,e} e E={ab,ac,ad,de}, uma estrela $K_{1,3}$ com o ramo a—e subdividido pelo vértice d.

$$G: \quad d(a)=3, \quad d(b)=1, \quad d(c)=1, \quad d(d)=2, \quad d(e)=1$$

$$L(G): \quad d(ab)=2, \quad d(ac)=2, \quad d(ad)=3, \quad d(de)=1$$

L(G) é conexo e tem exatamente dois vértices ímpares, portanto satisfaz a hipótese semieuleriana aberta.

Subdivida um ramo de $K_{1,3}$. G fica com graus 3,1,1,2,1. L(G) é um triângulo com folha, cujos graus são 2,2,3,1. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

30. Se L(G) é semieuleriano aberto, então G é hamiltoniano?

Resposta: Não. $L(P_4)=P_3$ é semieuleriano, mas $G=P_4$ não é hamiltoniano. Considere o caminho $G=P_4$, com V={a,b,c,d} e E={ab,bc,cd}.

$$G: \quad d(a)=1, \quad d(b)=2, \quad d(c)=2, \quad d(d)=1$$

$$L(G): \quad d(ab)=1, \quad d(bc)=2, \quad d(cd)=1$$

L(G) é conexo e tem exatamente dois vértices ímpares, portanto satisfaz a hipótese semieuleriana aberta.

As folhas de P_4 impedem um ciclo que visite todos os vértices. Um vértice de grau 1 não pode pertencer a um ciclo hamiltoniano, pois faltaria uma segunda aresta para entrar e sair. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

31. Se L(G) é hamiltoniano, então G é euleriano?

Resposta: Não. L(G) pode ser hamiltoniano e G ter quatro ímpares. Considere a estrela $G=K_{1,3}$, com centro a, folhas b,c,d e E={ab,ac,ad}.

$$G: \quad d(a)=3, \quad d(b)=1, \quad d(c)=1, \quad d(d)=1$$

$$L(G): \quad d(ab)=2, \quad d(ac)=2, \quad d(ad)=2$$

A hipótese hamiltoniana é satisfeita pelo ciclo ab → ac → ad → ab em L(G).

A estrela $K_{1,3}$ gera o triângulo hamiltoniano K_3. A estrela não é euleriana. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

32. Se L(G) é hamiltoniano, então G é semieuleriano aberto?

Resposta: Não. L(G) hamiltoniano não exige que G tenha dois vértices ímpares. Considere a estrela G=$K_{1,3}$, com centro a, folhas b,c,d e E={ab,ac,ad}.

$$G: \quad d(a)=3, \quad d(b)=1, \quad d(c)=1, \quad d(d)=1$$

$$L(G): \quad d(ab)=2, \quad d(ac)=2, \quad d(ad)=2$$

A hipótese hamiltoniana é satisfeita pelo ciclo ab → ac → ad → ab em L(G).

$K_{1,3}$ tem quatro ímpares e gera o triângulo hamiltoniano K_3. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

33. Se L(G) é hamiltoniano, então G é hamiltoniano?

Resposta: Não. L(G) pode possuir ciclo hamiltoniano mesmo que G não possua ciclo algum. Considere a estrela G=$K_{1,3}$, com centro a, folhas b,c,d e E={ab,ac,ad}.

$$G: \quad d(a)=3, \quad d(b)=1, \quad d(c)=1, \quad d(d)=1$$

$$L(G): \quad d(ab)=2, \quad d(ac)=2, \quad d(ad)=2$$

A hipótese hamiltoniana é satisfeita pelo ciclo ab → ac → ad → ab em L(G).

$K_{1,3}$ é uma árvore e L(G)=K_3. Uma sequência circular de arestas que se encontram não precisa ser um percurso circular possível em G. Um vértice de grau 1 não pode pertencer a um ciclo hamiltoniano, pois faltaria uma segunda aresta para entrar e sair. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

34. Se L(G) é euleriano, então L(G) é hamiltoniano?

Resposta: Não. Mesmo sendo um grafo de linha, ser euleriano não garante ser hamiltoniano. Considere a árvore G com V={a,b,c,d,e,f} e E={ab,ac,ad,be,bf}. Os centros adjacentes a,b têm grau 3 e as quatro folhas têm grau 1.

$$G: \quad d(a)=3, \quad d(b)=3, \quad d(c)=1, \quad d(d)=1, \quad d(e)=1, \quad d(f)=1$$

$$L(G): \quad d(ab)=4, \quad d(ac)=2, \quad d(ad)=2, \quad d(be)=2, \quad d(bf)=2$$

L(G) é conexo e todos os seus graus são pares, portanto satisfaz a hipótese euleriana.

A árvore com dois centros de grau 3 gera dois triângulos com um vértice comum ab. L(G) tem graus 4,2,2,2,2 e é euleriano, mas ab é de articulação e impede ciclo hamiltoniano. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

35. Se L(G) é hamiltoniano, então L(G) é euleriano?

Resposta: Não. Um grafo de linha hamiltoniano pode ter vértices ímpares. Considere G com V={a,b,c,d} e E={ab,bc,ac,ad}, o triângulo abc com a folha d ligada a a.

$$G: \quad d(a)=3, \quad d(b)=2, \quad d(c)=2, \quad d(d)=1$$

$$L(G): \quad d(ab)=3, \quad d(ac)=3, \quad d(ad)=2, \quad d(bc)=2$$

A hipótese hamiltoniana é satisfeita pelo ciclo ab → ad → ac → bc → ab em L(G).

Um triângulo com folha gera um losango com diagonal. L(G) tem ciclo ad→ab→bc→ac→ad, mas ab e ac têm grau 3. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

36. Se L(G) é euleriano, então L(G) é semieuleriano aberto?

Resposta: Não, no sentido aberto. Um grafo euleriano tem zero ímpares; um semieuleriano aberto precisa ter dois. Pelo teorema de Euler, um grafo conexo euleriano tem todos os graus pares, portanto zero vértices ímpares. Um caminho euleriano aberto existe exatamente quando há dois ímpares. Essas situações são incompatíveis. O triângulo C_3, que também é $L(K_{1,3})$, fornece um exemplo concreto de grafo euleriano que não é semieuleriano aberto.

37. Se L(G) é semieuleriano aberto, então L(G) é euleriano?

Resposta: Não. Se L(G) tem exatamente dois ímpares, não pode ter circuito euleriano. Pelo teorema de Euler, exatamente dois vértices ímpares permitem somente o caminho euleriano aberto, que tem início e fim distintos. Um circuito euleriano exigiria zero ímpares. Logo a hipótese impede a conclusão. P_4, ou $L(P_4)=P_3$ quando a pergunta trata do grafo de linha, é um contraexemplo concreto.

38. Se L(G) é semieuleriano aberto, então L(G) é hamiltoniano?

Resposta: Não. $L(P_4)=P_3$ é semieuleriano aberto e não é hamiltoniano. Considere o caminho $G=P_4$, com V={a,b,c,d} e E={ab,bc,cd}.

$$G: \quad d(a)=1, \quad d(b)=2, \quad d(c)=2, \quad d(d)=1$$

$$L(G): \quad d(ab)=1, \quad d(bc)=2, \quad d(cd)=1$$

L(G) é conexo e tem exatamente dois vértices ímpares, portanto satisfaz a hipótese semieuleriana aberta.

O grafo de linha tem folhas. Um ciclo hamiltoniano precisaria de duas arestas em cada vértice. Um vértice de grau 1 não pode pertencer a um ciclo hamiltoniano, pois faltaria uma segunda aresta para entrar e sair. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

39. Se L(G) é hamiltoniano, então L(G) é semieuleriano aberto?

Resposta: Não. Um L(G) hamiltoniano pode ter zero ímpares, como K_3. Considere a estrela $G=K_{1,3}$, com centro a, folhas b,c,d e E={ab,ac,ad}.

$$G: \quad d(a)=3, \quad d(b)=1, \quad d(c)=1, \quad d(d)=1$$

$$L(G): \quad d(ab)=2, \quad d(ac)=2, \quad d(ad)=2$$

A hipótese hamiltoniana é satisfeita pelo ciclo ab → ac → ad → ab em L(G).

Semieuleriano aberto exige exatamente dois vértices de grau ímpar. Assim a hipótese é verdadeira neste exemplo e a conclusão é falsa, o que refuta a afirmação universal.

40. Quais são as respostas de sala e da P2?

Resposta: Na questão 16 de sala, o gabarito é falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Os itens 1 e 2 falham porque Euler e Hamilton não se implicam no próprio grafo. O item 3 é verdadeiro porque o circuito euleriano de G vira um ciclo hamiltoniano de L(G). O item 4 é falso porque P_4 gera P_3 e depois P_2. O item 5 falha no losango com diagonal, que é hamiltoniano e gera L(G) com quatro ímpares.

Na questão 1 da P2 de 2026/1, o gabarito é verdadeiro, verdadeiro, falso. Na letra a, prove que cada grau $d(u)+d(v)-2$ em L(G) é par e use conectividade. Na letra b, transforme a ordem de arestas do circuito euleriano em ciclo de vértices de L(G). Na letra c, use o losango com diagonal: G tem dois ímpares, mas L(G) tem quatro. Só escrever o gabarito não constitui justificativa.

41. Aplicar L duas vezes devolve G?

Resposta: Não. Aplicar o operador de grafo de linha duas vezes não devolve necessariamente um grafo igual nem isomorfo a G. Considere o caminho P_4, com quatro vértices e três arestas:

$$G = P_4, \quad L(G) = P_3, \quad L(L(G)) = P_2$$

$$|V| = 4, \quad |V(L(G))| = 3, \quad |V(L^2(G))| = 2$$

Como os números de vértices são diferentes, G e $L^2(G)$ não são isomorfos. Esse contraexemplo refuta a afirmação universal. Há casos em que funciona, como ciclos C_n com $n \geq 3$, pois $L(C_n) \cong C_n$; isso não estabelece a identidade para grafos quaisquer.

42. O que G semieuleriano garante em L(G)?

Resposta: Se G é semieuleriano aberto, L(G) possui um caminho hamiltoniano. Não é garantido que esse caminho feche em ciclo. Escreva as arestas do caminho euleriano de G na ordem $e_1,\ldots,e_m$. Elas são distintas e incluem todas as arestas; em L(G), correspondem a todos os vértices. Consecutivas compartilham uma ponta, logo são adjacentes.

$$e_1 \to e_2 \to \cdots \to e_m$$

$$P_4 : \; a \to b \to c \to d \quad \longmapsto \quad ab \to bc \to cd$$

Não precisamos ter adjacência entre a última e a primeira, por isso a conclusão é caminho, não ciclo hamiltoniano. A inversa falha: subdividindo um ramo de $K_{1,3}$, G tem quatro ímpares, mas L(G) possui o caminho hamiltoniano de→ad→ab→ac. Portanto, L(G) ter caminho hamiltoniano não garante caminho euleriano em G.

43. Que fórmulas de grau garantem Hamilton em L(G)?

Resposta: Os teoremas de Dirac e Ore fornecem condições suficientes de grau para L(G) ser hamiltoniano. Como L(G) tem m=|E| vértices, Dirac exige que cada grau em L(G) seja pelo menos m/2. Substituindo d(e)=d(u)+d(v)−2, obtemos:

$$\forall \{u, v\} \in E, \quad d(u) + d(v) \geq \tfrac{m}{2} + 2$$

Se essa desigualdade vale em toda aresta de G, L(G) é hamiltoniano. Para Ore, cada par de vértices não adjacentes de L(G) corresponde a duas arestas disjuntas uv,xy de G. A soma dos graus em L(G) deve ser pelo menos m, o que equivale a exigir, para todo par dessas arestas:

$$d(u) + d(v) + d(x) + d(y) \geq m + 4$$

Essas condições não são necessárias. Em C_5, os graus das pontas somam 4, menor que m/2+2=4,5; mesmo assim $L(C_5) \cong C_5$ é hamiltoniano. Portanto falhar nos testes não prova ausência de ciclo.

Dirac e Ore não são as únicas maneiras de garantir Hamilton em L(G). Se já sabemos que G é euleriano ou que G é hamiltoniano, qualquer uma dessas condições é suficiente para concluir que L(G) é hamiltoniano, mesmo que os testes de grau não se apliquem.

44. Quais características impedem Hamilton?

Resposta: Uma folha, uma ponte ou um vértice de articulação impede um ciclo hamiltoniano. Em cada vértice do ciclo precisam existir duas arestas distintas para entrar e sair; por isso uma folha é impossível. Uma ponte seria a única ligação entre duas partes: um ciclo abrangente teria de atravessá-la na ida e na volta. Se v é de articulação, retirar v desconecta o grafo; mas retirar um vértice de um ciclo hamiltoniano deixaria um caminho por todos os outros vértices, que permaneceriam conectados.

$$G \text{ hamiltoniano} \implies \delta(G) \geq 2$$

Mais geralmente, retirar um conjunto não vazio S de vértices de um ciclo deixa no máximo |S| segmentos. Logo um grafo hamiltoniano deve satisfazer a condição abaixo. Arestas adicionais só podem unir componentes.

$$\text{numero de componentes de } (G - S) \leq |S|$$

Essas condições são necessárias, mas não suficientes em geral. Não encontrar folhas, pontes ou articulações, sozinho, não prova que exista ciclo hamiltoniano.

45. “Não é garantido” significa “é impossível”?

Resposta: Não. Dizer que uma implicação é falsa significa que ela não vale para todos os grafos, e não que a combinação nunca ocorre. Formalmente, a negação de uma implicação universal exige um grafo em que a hipótese seja verdadeira e a conclusão falsa:

$$\neg(\forall G,\ P(G) \Rightarrow Q(G))$$

$$\iff \quad \exists G :\ P(G) \wedge \neg Q(G)$$

Por exemplo, o triângulo com folha é semieuleriano aberto e gera L(G) hamiltoniano. Já P_4 também é semieuleriano e gera P_3, que não é hamiltoniano. Assim G semi pode gerar L(G) hamiltoniano, mas não garante isso. Diferentemente, G semi aberto e L(G) euleriano é impossível nas hipóteses: a condição de mesma paridade em G não pode coexistir com exatamente dois ímpares e m≥3.

46. O que muda no sentido inclusivo de semieuleriano?

Resposta: No sentido inclusivo, todo grafo euleriano também é semieuleriano, pois um circuito fechado é admitido como caminho euleriano. Assim o sentido aberto exige exatamente dois ímpares, enquanto o inclusivo admite zero ou dois. Se q conta as arestas de G que ligam par a ímpar, então:

$$L(G) \text{ semi aberto} \iff q = 2$$

$$L(G) \text{ semi inclusivo} \iff q \in \{0, 2\}$$

As afirmações “G euleriano implica G semi”, “L(G) euleriano implica L(G) semi” e “G euleriano implica L(G) semi” passam de falsas no sentido aberto a verdadeiras no inclusivo. O gabarito da P2 de 2026/1 continua V,V,F: o losango com diagonal tem caminho euleriano em G, mas L(G) tem quatro ímpares e não é semi em nenhum sentido. Na prova, siga a definição do enunciado e explicite a convenção quando houver ambiguidade.

47. Por que exigir conectividade e grafo simples?

Resposta: A conectividade é necessária para garantir um único percurso por todas as arestas ou um ciclo por todos os vértices. Dois triângulos separados têm todos os graus pares, mas não há circuito único percorrendo as arestas de ambos; seu grafo de linha também fica desconexo. Vértices isolados desaparecem em L(G), pois não representam nenhuma aresta.

A hipótese de grafo simples justifica a fórmula d(e)=d(u)+d(v)−2: não há laços nem outra aresta com as mesmas duas pontas para ser contada duas vezes. Com paralelas ou laços, a contagem precisa ser adaptada. Além disso, se G tiver menos de três arestas, L(G) terá menos de três vértices e não poderá ter um ciclo simples hamiltoniano. Por isso esses casos não devem ser incluídos automaticamente nos teoremas do caderno.